

9- MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: ELEKTROMAGNIT TOK VA KUCHLANISH RELESINI ISHLASH PRINSIPI

Ta'lim natijasi: Talabalar RT-40 tok va RN-53 kuchlanish relelarini ishlash prinsipi va konstruksiyasi haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

RT-40 tok rele

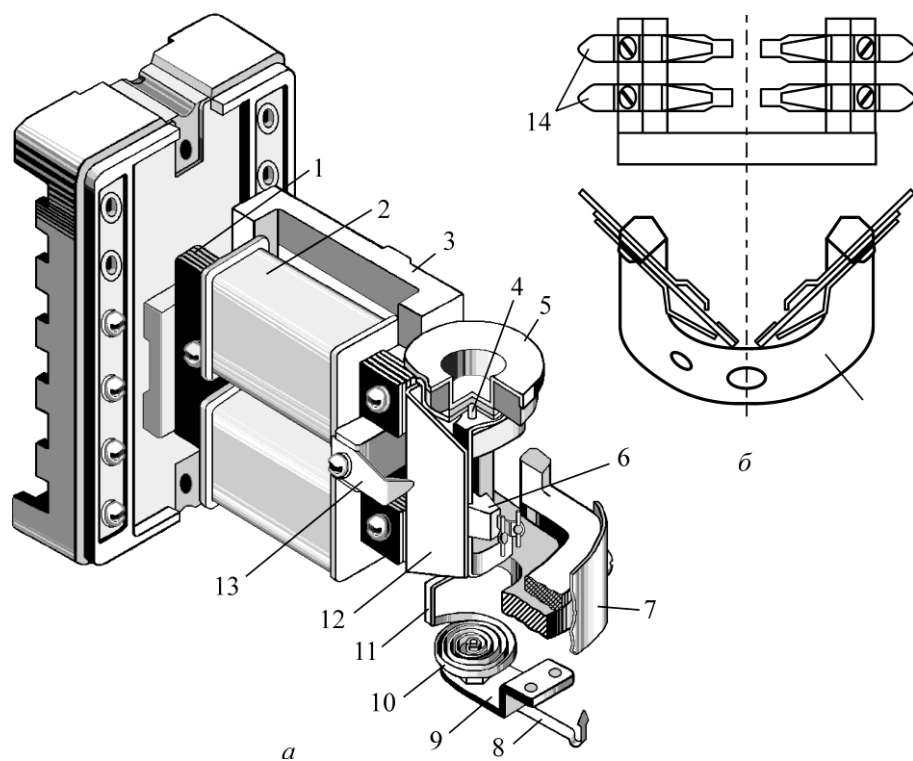
Elektromexanik o'lchov relelari orasida eng ko'p qo'llaniladigan o'zgaruvchan tokning elektromagnit rele si bo'lib, ular hozirgi kungacha ko'pchilik rele himoya qilish tizimlarida muvaffaqiyatli ishlatiladi.

RT-40 relesining ishlash prinsipi va konstruksiyasi. Cheboksar elektr apparatlari zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan RT-40 maksimal tok rele, nazorat qilinadigan zanjirlarda tokning oshishiga ta'sir qiluvchi organ sifatida ishlatiladi. RT-40 relesining asosiy konstruktiv elementlari 9.1,a-rasmda ko'rsatilgan.

Elektromagnit 1 (P shaklidagi, ketma-ket yoki parallel ulangan ikkita chulg'amli 2) ferromagnit yakor 12 ni tortadi. Yakor harakatlanayotganda 4-o'qqa qattiq bog'langan kontakt ko'prigi 6 ni aylantiradi. Ushbu o'q bilan qarama-qarshi ta'sir etuvchi prujina 10 ulangan, uning tortish kuchi (burilishi) ko'rsatkich richagi 8 yordamida rostlanadi.

Agar qo'zg'aluvchan kontakt prujinaning kontakti bilan tutashganda zanjir yopiladi. Kontakt prujinalarni (qo'zg'almas kontaktlar) 14 ushlagichga (izolyatsion blok) 9 mahkamlash 9.1,b-rasmda tushuntirilgan.

Agar rele chulg'amidan tok o'tganda, ushbu tok tomonidan hosil bo'lgan magnit oqim harakatlanuvchi yakorni magnitlaydi. Natijada yakorga ta'sir qiluvchi elektromagnit kuch qo'zg'aluvchi tizimni soat stelkasi yo'nalishi bo'yicha aylantiradigan momentni keltirib chiqaradi. Uning harakatiga spiral prujina hosil qiladigan qarama-qarshi moment to'sqinlik qiladi. Rele ishonchli ishlashi uchun aylantiruvchi moment prujinaning qarshilik momentidan, shuningdek ishqalanish va harakatlanuvchi tizimning massasidan katta bo'lishi kerak. Ushbu momentlarning tengligi chegaraviy holatni belgilaydi, ya'ni releni ishga tushish holati bergilaydi. Bundan kelib chiqadiki, ushbu turdagi rele uchun ishlash tokini o'zgartirishning eng oson yo'li bu prujinaning tortuvchi kuchini o'zgartirishdir. Prujinaning 10 qarshi ta'sir etuvchi kuchining kamaytirish (9.1,a-rasmga qarang) shkala ko'rsatgichni 8 ni chapga siljitish orqali ishlash toki pasaytiriladi (RT-40 rele uchun ko'rsatgich 8 ni eng chap holatdan eng o'ng holatiga o'tkazish ishlash tokini ikki baravar oshiradi).



9.1-rasm. RT-40 releining konstruksiyasi: a) umumiy ko‘rinish va konstruktiv elementlari; b) qo‘zg‘almas kontaktlarni mahkamlash: 1 - elektromagnit; 2 – chulg‘am o‘rami 3 - tutqich; 4 - yuqori o‘q; 5 - baraban; 6 - harakatlanuvchi kontaktlar bilan bog‘lovchi ko‘prik; 7 – o‘rnatma shkalasi; 8 - ko‘rsatgich; 9 - prujina ushlagichi; 10 - spiral prujina; 11 - dumcha; 12 - yakor; 13 - tayanch; 14 - qo‘zg‘almas kontaktlar;

Shuningdek, RT-40 releini ishlash tokini chulg‘am g‘altaklarini ketma-ket ulashdan parallel ulashga almashtirish orqali o‘zgartirilishi mumkin. Chulg‘amlar parallel ulanganda har bir g‘altak orqali o‘tadigan tok ikki baravar kamayadi va shunga mos ravishda magnitlanish kuchi ikki baravar kamayadi. Ishlab chiqarish jarayonida rele shkalasi chulg‘am seksiyalarini ketma-ket ulash uchun kalibrovkalanadi, shuning uchun seksiyalar parallel ravishda ulanganda rele o‘rnatmalarini ikki barobarga oshirish kerak.

Kontaktlarning tebranishini kamaytirish uchun RT-40 rele konstruksiyasida qo‘zg‘aluvchi va qo‘zg‘almas kontaktlarning birgalikdagi harakatini tebranishni so‘ndiruvchi baraban 5 (9.1,a-rasm) bo‘lib, yakor bilan umumiy o‘qqa o‘rnatilgan. Baraban ichida radial to‘siqlar bilan ishlab chiqariladi va yaxshi quritilgan kvars qumi bilan to‘ldiriladi, bu esa harakatlanuvchi tizimning inersiyasini oshiradi. Vibratsiyani so‘ndirgichning inersiyasi tufayli teng tarqsimlangan aytanuvchi momentga ham erishiladi.

Yuqori qaytish koeffitsientini olish va kerakli kontakt bosimini ta‘minlash uchun elektromagnitning tortishish xususiyatlarini qarshi ta‘sir qiluvchi bilan eng yaxshi muvofiqlashtirish uchun rele yakori 62° dan 75° gacha burilish burchagida ishlaydi. Yakorning boshlang‘ich va oxirgi holati tayanch 13 bilan o‘rnatiladi. Bunga qo‘shimcha ravishda, qo‘zg‘aluvchi va qo‘zg‘almas kontaktlarning o‘zaro harakati ham mavjud bo‘lib, bu esa yakor tebranish paytida zanjirni uzilish ehtimolini kamaytiradi. Tokning karraligi katta bulganda harakatlanuvchi tizimning tebranishini va tokning egri shaklining buzilishini kamaytirish uchun o‘zakda

qisqartirilgan yuza (chulgʻamlar ostida) qismi mavjud. Katta toklarda bu qism toʻyinadi va magnit oqimni cheklaydi.

Releni asosiy texnik malumotlar 9.1-jadvalda keltirilgan.

Aniqlik koʻrsatkichlari:

1) I_{ri} parametri boʻyicha asosiy chegaraviy xatolik $\pm 5\%$ dan katta emas, ishlash tokining tarqalishi har qanday oʻrnatmada $\pm 4\%$ dan koʻp emas;

2) ishlash toki boʻyicha qoʻshimcha xatolik, kiruvchi chastotaning qiymati 45 dan 60 Gs gacha boʻlgan oraliqda oʻzgarganda, 50 Gs chastotada oʻlchangan qiymatga nisbatan $\pm 5\%$ dan oshmaydi.

9.1-jadval

Rele turi	Oʻrnatma oraligʻi, A	Chulgʻamlarni ulanishi				Quvvati, VA
		ketma-ket			parallel	
		Ishlash toki, A	Issiqlik barqarorligi, A		Ishlash toki, A	
			1 s ichida	uzoq vaqt		
RT40/0,2	0,05-0,2	0,05-0,1	0,55	15	0,1-0,2	0,2
RT40/0,6	0,15-0,6	0,15-0,3	1,75	50	0,3-0,6	0,2
RT40/2	0,5-2	0,5-1	4,15	100	1-2	0,2
RT40/6	1,5-6	1,5-3	11	300	3-6	0,5
RT40/10	2,5-10	2,5-5	17	400	5-10	0,5
RT40/20	5-20	5-10	19	400	10-20	0,5
RT40/50	12,5-50	12,5-25	27	500	25-50	0,8
RT40/100	25-100	25-50	27	500	50-100	1,8
RT40/200	50-200	50-100	27	500	100-200	8

Releni qaytarish koeffitsienti - birinchi oʻrnatmada 0,85 dan kam va qolgan oʻrnatmalarda 0,8 dan kam emas; RT-40/100 va RT-40/200 relelari barcha oʻrnatmalarda qaytarish koeffitsientiga kamida 0,7 ga ega. Releni ishlash toki $1,2I_{ri}$ da 0,1 s dan; $3I_{ri}$ da esa 0,03 s dan katta boʻlmasligi kerak. Tokning qiymati $1,2I_{ri}$ dan $0,7I_{ri}$ gacha keskin kamaygan holatlarda rele qaytarish vaqti - 0,035 s dan oshmasligi kerak.

Kuchlanish 24 dan 250 V gacha yoki 2 A dan ortiq boʻlmaganda kontaktlarning kommutatsiyalash qobiliyati:

- oʻzgaras tok zanjirida 0,005 s dan koʻp boʻlmagan oʻzgaras vaqtda - 60 Vt;
- oʻzgaruvchan tok zanjirida 0,5 s dan koʻp boʻlmagan quvvat koeffitsientida - 300 Vt;
- kuchlanish 2-4 V boʻlganda kontaktlar 0,1 A tokni kommutatsiya qiladi.

RN-53 kuchlanish relesi

Oʻzgaruvchan kuchlanishning rele, ayniqsa minimal kuchlanish relesi kuchlanish boʻyicha ishga tushuvchi tokli himoyalarda keng qoʻllaniladi.

RN-53 maksimal kuchlanish rele oʻzgaruvchan tok zanjirlarida kuchlanish oshishiga taʼsir javob beruvchi organ sifatida rele himoyasi va avtomatika sxemalarida foydalanish uchun moʻljallangan. Releni ichki ulanish sxemalari 9.2-rasm koʻrsatilgan.

RN-53 relening konstruksiyasi RT-40 rele kabi boʻladi. RT-40 relesidagi

tebranishlarni so'ndiruvchi baraban RN-53 relesidan olib tashlangan. Iste'mol qiuuvchi quvvat sarfini va harakatlanuvchi tizimning tebranishini kamaytirish uchun relening ikkita ketma-ket ulangan chulg'amlari nazorat qilinadigan zanjirga V1 to'g'rilagich ko'prik, R1 va R2 qo'shimcha qarshiliklar orqali ulanadi. To'g'rilagich orqali rele chulg'amini ulash elektromagnitning temiridan to'liqroq foydalanishga, zarba va tebranuvchi mexanik ta'sirlariga yaxshi qarshilik ko'rsatadigan kuchliroq qarshi ta'sir etuvchi prujinani qo'yish imkonini berdi.

Chulg'amdagi to'g'rilangan tok yakor holatiga ko'p ham bog'liq emas, rele tok relesi rejimida ishlaydi, bu tortish xususiyatlarining tikligini saqlaydi. Ushbu ikkala holat ham ishlashning aniqligini va nisbatan past quvvat sarfi bilan rele qaytishining ishonchliligini ta'minlaydi. Rele ikkita o'rnatma diapazoniga ega. O'rnatmalarning birinchi diapazonida rele chulg'ami R1 qarshilik orqali boshqariladigan zanjirga ulanadi, ikkinchisida esa ketma-ket ulangan R1 va R2 qarshiliklar orqali ulanadi.

O'zgaruvchan tok zanjiriga qo'shimcha qarshiliklarni joylashtirish to'g'rilagich ko'prigi diodlaridagi teskari kuchlanishni bir necha voltgacha kamaytirishga imkon berdi. Rele ulanganda, chulg'amning induktivligi tokni keskin oshish tezligini cheklaydi, shuning uchun o'tkinchi jarayonning dastlabki qismida ko'prik diodlari V1 ga amplituda qiymati beriladigan kuchlanishga yaqin bo'lgan teskari kuchlanish qo'shiladi. Nominal kuchlanishi 400 V bo'lgan rele uchun kuchlanishning amplituda qiymati diodlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshadi. Diodlarning buzilish xavfini bartaraf qilish uchun rele chulg'ami ko'rsatilgan nominal kuchlanishda kichik kondensator orqali shuntlanadi.

RN-53 relesining asosiy texnik ma'lumotlari. Releni U_{ri} ishlash kuchlanishi o'rnatmalar diapazoni va U_{nom} nominal kuchlanishi 9.2-jadvalda keltirilgan.

9.2-jadval

rele turi	O'rnatma diapazoni			
	I		II	
	U_{ri}, V	U_{nom}, V	U_{ri}, V	U_{nom}, V
RN53/60	15-30	30	30-60	60
RN53/200	50-100	100	100-200	200
RN53/400	100-200	200	200-400	400

Aniqlik ko'rsatkichlari:

1) U_{ri} parametri bo'yicha asosiy chegaraviy xatolik $\pm 10\%$ dan katta emas, ishlash tokining tarqalishi har qanday o'rnatmada $\pm 4\%$ dan ko'p emas;

2) harorat -40 dan 40 °C gacha bo'lgan diapazonda o'zgarganda, U_{ri} parametr 20 ± 5 °S haroratda o'lchangan qiymatdan -16% va 8% dan ko'p bo'lmagan o'zgaradi.

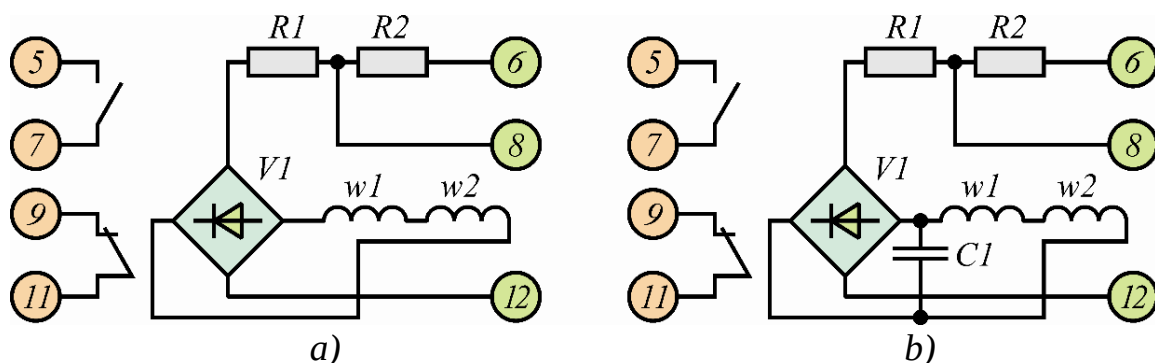
Releni nominal chastotasi 50, 60 Gs. Releni qaytarish koeffitsienti 0,8 dan kam emas. Rele kontaktining qo'shilish vaqti $1,2U_{ri}$ da 0,1 s dan; $2U_{ri}$ da esa 0,03 s dan katta bo'lmazligi kerak.

I diapazonining minimal o'rnatma kuchlanishida rele tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat 1 VA dan oshmaydi.

RN-54 minimal kuchlanish relesi o'zgaruvchan tok zanjirida kuchlanishning pasayishiga ta'sir qiluvchi element sifatida rele himoyasi va avtomatika sxemalarida

foydalanish uchun mo'ljallangan. RN-54 releining konchtruksiyasi va ichki ulanish sxemasi RN-53 rele bilan bir xil (9.2-rasm) Relelar orasidagi tafovut faqat o'rnatmalarni rostlash va shkala darajasi bilan farqlanadi.

RN-54 releni ishlash parametrini U_{ri} kuchlanish deb atalib, bunda rele orqaga qaytadi va ajraluvchi kontaktlari yopiladi, qaytish parametri U_q kuchlanishidir, bunda rele yakori elektromagnit qutblariga tortiladi va qo'shiluvchi kontakt qo'shiladi. Qaytish koeffitsienti, U_q va U_{ri} qiymatlarining nisbatiga teng, bu holda birdan katta bo'ladi.



9.2-rasm. RN-53 va RN-54 relelarni ichki ulanish sxemalari:
a) qo'shimcha kondansatorsiz; b) 400 V nominal kuchlanish uchun

RN-54 releining asosiy texnik ma'lumotlari. Releni U_{ri} ishlash kuchlanishi o'rnatmalar diapazoni va U_{nom} nominal kuchlanishi 9.3-jadvalda keltirilgan.

9.3-jadval

Rele turi	O'rnatma diapazoni			
	I		II	
	U_{ri}, V	U_{nom}, V	U_{ri}, V	U_{nom}, V
RN54/48	12-24	30	24-48	60
RN54/160	40-80	100	80-160	200
RN54/320	80-160	200	160-320	400

Releni nominal chastotasi 50, 60 Gs. Releni qaytarish koeffitsienti 1,25 dan oshmaydi. Releni qo'shiluvchi kontaktning qo'shilish vaqti kuchlanish pasayishi $0.8U_{ri}$ gacha bo'lganda 0,15 s dan; $0.5U_{ri}$ gacha esa 0,1 s dan katta bo'lmasligi kerak. Kuchlanishning qiymati $1,1U_{nom}$ dan $0,7U_{ri}$ gacha keskin kamaygan holatlarda rele qaytarish vaqti 0,05 s dan oshmasligi kerak.

Boshqa barcha jihatlarida RN-54 rele si va RN-53 rele si bir xil bo'ladi. RN-54/48, RN-54/160 va RN-54/320 rele uchun qo'shimcha rezistorlarning qarshiliklari va chulg'am ma'lumotlari mos ravishda RN-53/60, RN-53/200 va RN-53/400 rele bilan bir xil bo'ladi. RN-54 rele sini tekshirish va rostlash RN-53 va RT-40 rele bilan bir xil tarzda amalga oshiriladi.

Sinov savollari:

1. RT-40 rele sida nima uchun 2 ta chulg'am mavjud?
2. RT-40 va RN-53 rele larni o'xshash jihatlari nimada?
3. RN-53 va RN-54 rele sini farqi nimada?
4. C kondansatorni vazifasini aytib bering?